

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FASTAPI CRUD

1. Cấu trúc thư mục chuẩn: project/app gồm main.py, database.py, models.py, schemas.py, crud.py, routers.py, services.py, config.py.
2. Luồng hoạt động: Client → Router → Schema → CRUD/Service → SQLAlchemy Model → Database → Response JSON.
3. Database: create_engine(), SessionLocal, declarative_base(), get_db() với yield và finally đóng kết nối.
4. SQLAlchemy Model: __tablename__, Column, Integer, String, Float, Boolean, ForeignKey, relationship.
5. Pydantic Schema: BaseModel, Field, model_dump(), model_config={from_attributes=True}.
6. CRUD: - Create: add(), commit(), refresh(). - Read: query(), all(), first(). - Update: sửa thuộc tính rồi commit(), refresh(). - Delete: delete(), commit().
7. Hàm truy vấn: filter(), filter_by(), order_by(), group_by(), limit(), offset(), count(), like(), in_(), between(), join(), desc(), asc().
8. Response: response_model, status_code, JSONResponse, Response, status.HTTP_200_OK, HTTP_201_CREATED, HTTP_404_NOT_FOUND...
9. Mapping: JSON → Schema → model_dump() → dict → Model(**dict) → Database → ORM Object → Response Schema(from_attributes=True) → JSON.
10. Error Handling: HTTPException, try/except, rollback(), RequestValidationError, Custom Exception.
11. exception_handler: @app.exception_handler(Exception), HTTPException, RequestValidationError hoặc Custom Exception để chuẩn hóa phản hồi lỗi toàn ứng dụng bằng JSONResponse.
12. FastAPI: Depends(), Path(), Query(), Body(), Header(), Cookie(), UploadFile, File, APIRouter, BackgroundTasks.

13. Thư viện: fastapi, uvicorn, sqlalchemy, pymysql, pydantic, python-dotenv, alembic, passlib, bcrypt, python-jose, email-validator.

14. Quy trình CRUD hoàn chỉnh: Request → Validation → CRUD → Commit → ORM → Response Model → JSON.